

Material para docentes

Ciencias Naturales

<Materiales>

Secuencia: Conservación de los alimentos

Autores: Valeria Hurovich y Martin Kraiselburd

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA

Directora: Nancy Sorfo

Director Adjunto: Marcelo Bruno

Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2021: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Ana Laura Monserrat, Adela Shraiber.

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

MATERIAL COMPLEMENTARIO ORIENTACIONES PARA EL/LA DOCENTE

Actividades a realizar en el contexto de cuarentena: 7mo grado

Bloque Materiales: Conservación de los Alimentos

En el aula virtual de 7mo grado del campus así como en la sección “Actividades de Ciencias Naturales en tiempos de pandemia” que se encuentra en nuestra página web www.cienciacaba.wix.com/escuela, podrán encontrar la propuesta completa de actividades sobre conservación de los alimentos para 7mo grado.

Estas propuestas están pensadas para ser realizadas por los y las estudiantes en sus hogares, en este contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

En esa misma sección se encuentran las actividades sobre oxidación de los materiales que les habíamos acercado previamente como una manera de iniciar el trabajo en el bloque de materiales (o continuar, si es que ya se había iniciado al comienzo del ciclo lectivo) en este contexto.

Si bien en condiciones presenciales siempre sugerimos avanzar con el trabajo de otros tipos de transformaciones químicas, la situación especial que estamos transitando nos invita a reformular ese plan de trabajo y por ese motivo les proponemos continuar abordando la conservación de alimentos que en este contexto creemos que tiene especial interés y relevancia para nuestros estudiantes y sus familias.

La propuesta de actividades se corresponde con un recorte de los contenidos sugeridos por el diseño curricular de este grado que se explicitan a continuación:

BLOQUE MATERIALES Conservación de los alimentos	
Ideas básicas	Alcance de contenidos
El conocimiento de la composición de los alimentos y de sus transformaciones permite que el hombre pueda conservarlos y elaborar otros nuevos.	● Discusión acerca de la importancia de la conservación de los alimentos - Identificación de distintos métodos de conservación de alimentos. - Diseño y realización de experiencias utilizando distintos métodos de conservación. - Introducción a la idea de conservante. ● Reconocimiento de distintas transformaciones que experimentan los alimentos. - Identificación de alimentos que son el resultado de la transformación de otros alimentos. - Análisis de las similitudes y diferencias entre los procesos artesanales e industriales en la elaboración de alimentos.

Este escrito pretende brindarles algunas orientaciones en torno a la implementación de esas actividades y a su vez ofrecerles un abanico de otros recursos y actividades optativas para complementarlas en el caso que lo consideren pertinente en función de las trayectorias escolares del grupo.

Algunas orientaciones generales sobre la secuencia de actividades propuestas

El sentido del recorrido propuesto tiene que ver con partir del estudio de la conservación de alimentos a nivel general, indagando primero las ideas de los y las estudiantes, luego conociendo la acción de las diversas técnicas de conservación a partir de una búsqueda bibliográfica en distintas fuentes bibliográficas y soportes y luego centrarnos en el estudio de la conservación de un alimento particular, la leche. Sin duda este no es el único camino posible, es el que elegimos porque creemos que permite partir de las generalidades del contenido para luego focalizarnos en el estudio concreto de un alimento y ver de qué manera se aplican las diferentes técnicas de conservación antes estudiadas.

Sobre la PARTE A:

Se propone comenzar la secuencia a partir de actividades de indagación de las ideas iniciales de nuestros estudiantes sobre la conservación de alimentos. Es por esto que no se espera que sean ideas acabadas ni que coincidan con lo que hoy consideran los expertos. Será importante que quede un registro de estas ideas de forma que a lo largo de la búsqueda de información puedan volver a ellas para contrastarlas.

A la vez, de acuerdo a las posibilidades de cada grupo y la forma en la que vienen trabajando, quienes tengan la posibilidad sería un momento interesante encontrar espacios de intercambio entre los chicos para podrán poner en común sus ideas, argumentarlas y luego poder avanzar sobre las mismas.

Las preguntas que orientan la indagación parten de un problema que creemos que hoy puede resultarles cotidiano a los estudiantes, pensando en la entrega de bolsones en las escuelas, en las compras que realizan las familias, etc. En este sentido, la secuencia propuesta pensamos puede ofrecer herramientas concretas para pensar y trabajar sobre la conservación de los alimentos que consumimos hoy en día por más tiempo.

Verán que las preguntas iniciales no son cerradas ni buscan definiciones, por el contrario, plantean problemas para situarnos en el tema y permitir que los chicos puedan empezar a poner en juego sus ideas sobre el contenido. Esto es una parte clave del enfoque del área, la importancia de partir de situaciones problemáticas que den sentido a los contenidos que se van a abordar y en este caso en particular, a la búsqueda de información propuesta en la segunda parte.

Sobre la PARTE B:

En esta segunda parte se propone el trabajo con un modo de conocer particular, como es la búsqueda de información en diferentes fuentes y soportes para responder los interrogantes que quedaron planteados en la primera parte.

En función de las trayectorias del grupo, el/la docente podrá decidir si darles la selección de textos y videos que se presentan en la secuencia u ofrecer una búsqueda más libre. En este caso, será una buena oportunidad para discutir sobre la confiabilidad de las fuentes a las que se acuden.

Al mismo tiempo, esto resulta una situación muy interesante para trabajar sobre el registro y la organización de la información. Si bien se proponen en la secuencia formas de

registro específicas y guiadas, se podrá optar también por dar más libertades y luego problematizar sobre esto; ver las diferentes formas y formatos elegidas, discutir sobre los beneficios de una u otra, etc. Recordemos que se trata de un modo de conocer particular y como tal, un contenido específico de enseñanza, por lo que esperamos que lxs chicxs vayan adquiriendo mayor autonomía para realizarlos.

Sobre la PARTE C:

A partir de la focalización en el estudio de las técnicas de conservación de un tipo de alimento particular (leche), se propone en un primer momento la búsqueda de información pero en este caso a partir de la lectura de una tabla. Esto implica el desafío de interpretarla: *¿cómo se lee? ¿cómo se traduce eso a un texto escrito? ¿qué información de allí resulta relevante y cual no?*. A la vez, resulta una nueva oportunidad para trabajar sobre los modos de conocer referidos anteriormente.

A continuación presentamos recursos y actividades complementarias que creemos que pueden enriquecer el trabajo de estos contenidos si el/la docente tiene intención de profundizar sobre los mismos.

Recursos y actividades optativas y/o complementarias.

PARTE A

Compartimos una diversidad de videos de descomposición de alimentos realizados en “cámara rápida”. Será una oportunidad interesante para formular actividades que propongan anticipar y describir cambios que adquieren los alimentos en el tiempo y explicar a qué creen que se deben como parte de la indagación inicial.

Videos de descomposición de alimentos. Timelapse

- https://www.youtube.com/watch?v=LLvAK_vfUuw&t=41s
- <https://www.youtube.com/watch?v=xP3swUFkwoU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=5TBFyKBfRUU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=zhQLfEAs31g>
- <https://www.youtube.com/watch?v=S12zZhdOckc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=xIOOXh6t68c>
- <https://www.youtube.com/watch?v=o3xr2pobfAA&feature=youtu.be>

PARTE B

Para la segunda parte, compartimos la siguiente actividad optativa que tiene como objetivo trabajar sobre un modo de conocer particular que no se aborda en el recorte propuesto en la secuencia, la experimentación. Si el grupo tiene experiencia en la realización de experiencias, será interesante problematizar sobre el conocimiento de las técnicas de conservación y cómo se habrá obtenido esta información. A la vez, creemos que es una actividad que se enriquecería mucho en el trabajo en grupos, donde pueda darse un intercambio entre lxs estudiantes y con la guía e intervención del/de la docente. Puede ser interesante también realizarla al regreso en la escuela.

Actividad optativa

En la actividad anterior conociste de qué manera conservar mejor en buen estado cada alimento usando diferentes métodos de conservación. Lo que te proponemos ahora es que pienses: ¿Cómo crees que se habrá conocido esa información? Es decir, contanos cómo crees que estaba diseñado el experimento. Te pedimos que describas y detalles todo lo que puedas: qué materiales habrán usado, que pasos habrán seguido y que habrán mirado para saber cuantos días se conserva en buen estado un alimento, en cada una de las técnicas.

PARTE C

Para profundizar sobre los contenidos propuestos en esta parte de la secuencia, se proponen las siguientes actividades optativas. La primera busca ahondar en la acción de los microorganismos que resultan perjudiciales por la salud.

En la segunda actividad, se propone recuperar un contenido de 5to grado, para que lxs alumnxs amplíen sus ideas acerca de los microorganismos, reconociendo que no sólo son causantes de enfermedades sino que también pueden resultar beneficiosos para la personas. En particular, se propone trabajar sobre la utilidad de los microorganismos para la fabricación de diversos alimentos. Esto a la vez resulta muy importante para problematizar sobre la identificación de alimentos que son producto de la transformación de otros

Actividad Optativa 1

En la actividad anterior vimos cómo el calor y la deshidratación son técnicas que permiten disminuir la cantidad de microorganismos que tiene la leche antes de que sea consumida evitando así enfermarnos.

En esta actividad te proponemos conocer cuáles son los microorganismos que pueden estar presentes en la leche antes de ser envasada o los que pueden encontrarse en la leche que no está apta para el consumo por no haber sido guardada cerrada y con la refrigeración adecuada o luego de su fecha de vencimiento. Te proponemos también conocer cuáles son los malestares que generan. Para ello,

- A. *Buscá en internet o consultando con conocidxs que trabajan en salud, qué le pasa al cuerpo cuando toma leche en mal estado. ¿Cuales son los síntomas que nos produce en el cuerpo? ¿qué microorganismos pueden ser causantes de esos malestares?*
- B. *¿Por qué crees que los productos envasados tienen una fechas de vencimiento escrita en el paquete?*
- C. *¿Cuáles son las instituciones públicas que se encargan de controlar el buen estado de los alimentos hasta que llegan a tu vivienda?*

Actividad optativa 2: Sobre transformación de alimentos por microorganismos de forma beneficiosa para consumo humano

Hasta el momento se abordaron los cambios de los alimentos a lo largo del tiempo por acción de los microorganismos en los que se descomponen los mismos y en consecuencia, dejan de poder aptos para el consumo.

¿Existirán acciones de microorganismos en los que se transforman los alimentos de forma beneficiosa para el consumo? ¿Que ejemplos conocen? ¿Como cambian las características de estos materiales por acción de los microorganismos en cada caso?

Encontrá cuál es la acción de los microorganismos en la producción del queso, el yogur y el vino y registrala en un cuadro como el siguiente:

Productos	Elementos necesarios para la fabricación	¿Qué es lo que produce la transformación?	¿Qué condiciones son necesarias para que ocurra la transformación?
Queso			
Yogurt			
Vino			

Por último, si el/la docente lo considera pertinente, podrá sugerir a lxs alumnxs la elaboración de alguno de estos productos para poder reconocer cómo efectivamente se producen las transformaciones. En el contenedor digital, en Desafíos Escolares de 7mo grado (Desafío 1 2019) se encuentra un instructivo para realizar manteca casera: <https://contenedor-digital.buenosaires.gob.ar/catalogo/desafios-escolares-caba/8300/detalle/7235#collapse6628>